

FIAP  ONI

07

VAMOS ENTENDER SOBRE CIÊNCIA DOS DADOS?

Vamos entender sobre ciência dos dados?

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Exemplo de dados.....	5
Figura 2 – Exemplo de informação.....	7
Figura 3 – Elaboração da informação	8
Figura 4 – Elaboração de conhecimento.....	9
Figura 5 – <i>Stranger Things</i>	10
Figura 6 – Diagrama de Venn aplicado à ciência de dados	15

EMENDAS

Vamos entender sobre ciência dos dados?

SUMÁRIO

1 VAMOS ENTENDER SOBRE CIÊNCIA DOS DADOS?	4
2 O QUE É UM DADO?	5
3 ENTENDENDO A INFORMAÇÃO.....	7
4 GERANDO O CONHECIMENTO	9
5 TRANSFORMANDO EM INTELIGÊNCIA	11
6 MAS AFINAL, O QUE É DATA SCIENCE?.....	13
6.1 Áreas de conhecimento da ciência de dados	14
REFERÊNCIAS.....	18

Vamos entender sobre ciência dos dados?

1 VAMOS ENTENDER SOBRE CIÊNCIA DOS DADOS?

Apesar de ser percebida como uma tendência recente, a ciência de dados já existe há décadas. No entanto, ao longo de sua evolução, foi conhecida por outros nomes, frequentemente com um escopo mais restrito e utilizando ferramentas significativamente mais simples, especialmente no que se refere à computação. Com os avanços tecnológicos e o surgimento de ferramentas computacionais mais sofisticadas, a ciência de dados consolidou-se como um campo independente e essencial para diversas áreas, incluindo o marketing.

Hoje, ela é capaz de processar volumes massivos de informações, extrair padrões e prever comportamentos, permitindo que organizações tomem decisões mais embasadas e estratégicas. Essa evolução redefine como os profissionais interagem com os dados e aplicam conhecimentos para criar soluções práticas e inovadoras.

Vamos entender sobre ciência dos dados?

2 O QUE É UM DADO?

Eu não tenho dados ainda. É um erro capital teorizar antes de ter os dados. De forma insensível, começa-se a torcer os fatos para que se ajustem às teorias, em vez das teorias para se adequar aos fatos (Doyle, 2017, p. 4).

Atualmente, os dados tornaram-se um dos ativos mais preciosos para as empresas e também um fardo, pois quase todos os setores estão focados em explorá-los para obter uma vantagem competitiva. Por conta disso, eles são considerados a matéria-prima de áreas como ciência de dados, big data e inteligência artificial.

Ao trabalharmos com essa matéria-prima, nós devemos identificar se estamos manipulando dado, informação ou conhecimento. Esses conceitos podem parecer iguais, mas, na verdade, são bem diferentes.

Os dados são entendidos de diferentes formas em diversos setores. Em sua forma básica, são um conjunto de diferentes símbolos e caracteres cujo significado só se torna claro quando eles se conectam.

Na visão de Rob e Coronel (2014), os dados são brutos, pois eles devem ser processados para passarem a ter um significado. Portanto, coletar observações resulta na geração de dados.

Um dado, de maneira genérica, não tem significado, pois ele deve ser colocado em um contexto. Por exemplo, se considerarmos o número 33, ele pode representar a idade de um funcionário, o peso de um determinado produto ou uma distância em quilômetros a ser percorrida.

Funcionário	Cargo	Idade	Salário
Bob	Engenheiro de Dados	42	R\$ 12.500
Meg	Analista de Dados	32	R\$ 9.800


Dado
Representa um valor numérico

Figura 1 – Exemplo de dados
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Dessa forma, de maneira geral, podemos definir que o dado é uma sequência simples de sinais e símbolos que não tem um significado de forma isolada, mas sim dentro de um contexto.

Vamos entender sobre ciência dos dados?

De acordo com Mosley et al. (2017), é necessário existir um fluxo de aquisição, de análise e de comunicação dos dados para que eles sirvam de suporte nos processos de tomada de decisão.

EVANS

Vamos entender sobre ciência dos dados?

3 ENTENDENDO A INFORMAÇÃO

E a informação? Será que ela tem o mesmo significado que um dado? Se você respondeu que sim, precisamos conversar sobre o assunto. Uma informação é um conjunto de dados colocados em um contexto, ou seja, é uma sequência de dados organizados e interpretados. Podemos tomar como exemplo que 32 é a idade de uma funcionária que se chama Meg; logo, temos uma informação de uma determinada funcionária.

Bem diferente de dado, percebe?

De acordo com Rob e Coronel (2014), o processamento dos dados brutos resulta em uma informação. A confusão entre dados e informações geralmente surge porque as informações são geradas a partir de um conjunto de dados. Além disso, os dados, muitas vezes, são interpretados como fatos no contexto do significado coloquial e, portanto, são considerados informações.

Os computadores sempre foram excelentes no processamento de dados, mas apenas recentemente começaram a aprender a interpretar as informações, com a ajuda do aprendizado de máquina (*machine learning*).

Funcionário	Cargo	Idade	Salário
Bob	Engenheiro de Dados	42	R\$ 12.500
Meg	Analista de Dados	32	R\$ 9.800

Informação
32 anos é a idade da funcionário Meg

Figura 2 – Exemplo de informação
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Vamos entender sobre ciência dos dados?

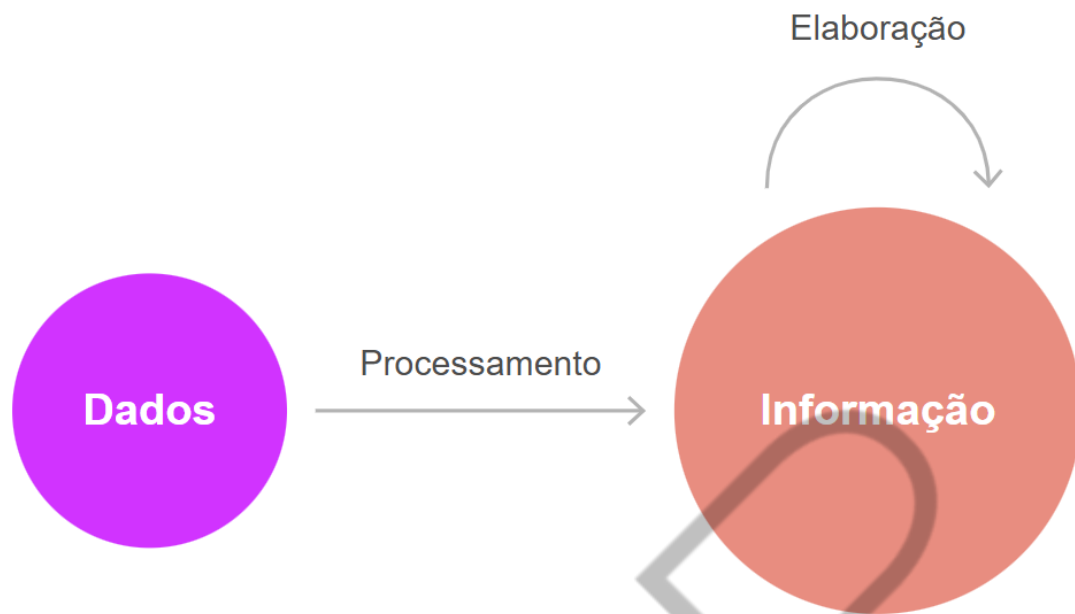


Figura 3 – Elaboração da informação
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Vamos entender sobre ciência dos dados?

4 GERANDO O CONHECIMENTO

O conhecimento, por sua vez, descreve as informações coletadas sobre um determinado fato ou pessoa. O conhecimento de uma determinada situação permite a tomada de decisões e a resolução de problemas. Assim, ele influencia o pensamento e as ações das pessoas.

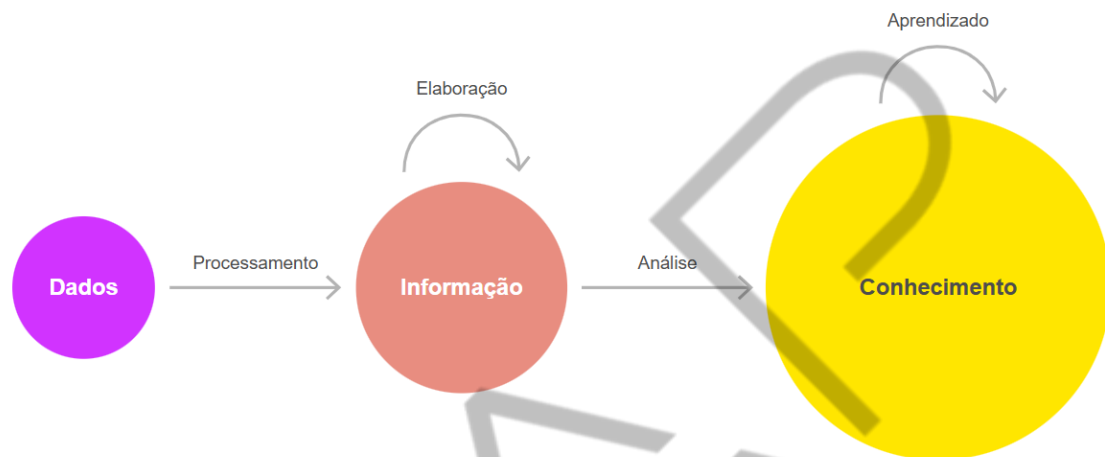


Figura 4 – Elaboração de conhecimento
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

“O termo conhecimento é interpretado de forma livre com algo que envolve algum grau de inteligência” (Elsuari; Navathe, 2011, p. 700). As máquinas também podem tomar decisões com base em novos conhecimentos a partir da análise das informações. Para adquirir conhecimento, é necessário aplicar tais informações.

Vamos pensar por meio de um exemplo prático. Você sabia que a série *Stranger Things* da Netflix foi criada por intermédio da ciência de dados? A Netflix colheu uma série de dados de navegação e busca dos usuários e esses dados geraram a informação de que as pessoas estavam buscando muitos filmes dos anos 80, bem como de ficção científica e das obras do Stephen King, além de buscas pelo filme *E.T. – O Extraterrestre*. Essas informações geraram um conhecimento sobre uma tendência de buscas e de gosto dos usuários e, com base nisso, surgiu *Stranger Things*, uma série que contém todos esses elementos.

Vamos entender sobre ciência dos dados?



Figura 5 – *Stranger Things*
Fonte: Google Imagens (2025)

Vamos entender sobre ciência dos dados?

5 TRANSFORMANDO EM INTELIGÊNCIA

O conceito de inteligência, ou sabedoria, está acima do conceito de conhecimento. Esse é o estágio mais complexo de se definir e ocorre quando há a ressignificação dos outros níveis em combinações metalinguísticas, permitindo identificar o porquê. Expressa-se em compêndios, paradigmas, sistemas, leis e princípios.

Por exemplo: imagine um grupo de pessoas em uma sala fechada em que nada entra ou sai. Essas pessoas irão receber uma tarefa de levantar a cadeira onde estão sentadas. Vamos considerar que todas as pessoas possuem a mesma força física e foram criadas em famílias e educadas em escolas de níveis similares, ou seja, possuem um nível semelhante de conhecimento obtidos nas instituições, em leituras, viagens, experiências etc. Algumas dessas pessoas conseguirão resolver o problema e outras não. Então, se todas possuem a mesma força física e os mesmos conhecimentos, elas não deveriam resolver o problema?

A resposta é não, uma vez que a diferença está na forma como cada uma dessas pessoas irá utilizar o conhecimento.

A inteligência é a forma de resolver problemas por meio da utilização do conhecimento que cada um possui. Esse conhecimento, então, se aplica na resolução de novos problemas, usando adaptações, analogias etc.

Portanto, podemos entender que as principais diferenças entre dados, informações e conhecimento são:

1. Os dados são pedaços fragmentados de símbolos e caracteres unidos, a informação é um dado refinado e o conhecimento é uma informação útil. Além disso, os dados podem carecer de contexto quando vistos individualmente, de maneira que as informações fornecem contexto aos dados e o conhecimento traz profundidade no entendimento dessas informações.
2. Vale destacar que os dados, por si só, são incompreensíveis, enquanto a informação resulta em entendimento e o conhecimento aprofunda essa compreensão. Os dados carecem de significado até serem organizados

Vamos entender sobre ciência dos dados?

de maneira coerente, enquanto a informação aprimora a representação e o conhecimento expande a consciência.

3. Dados e informações por si só não são suficientes para fazer previsões, enquanto no conhecimento a previsão é possível se alguém possui a experiência necessária.
4. Não podemos utilizar os dados para fazer declarações, enquanto as informações são dados agrupados, formando, portanto, declarações. O conhecimento traz a habilidade de se ter uma conclusão deduzida utilizando pedaços de informações que serão juntadas.
5. Os dados não podem ser independentes de uma base para a formação de perguntas. A informação é um texto que responde às questões de “quem”, “quando”, “o quê” ou “onde”, enquanto o conhecimento é um texto que responde às questões de “por que” e ‘como’.
6. A última diferença que podemos levar em consideração é que dados e informações são facilmente transferíveis, enquanto que, para transferir conhecimento, é necessário aprender.

Portanto, a partir do momento que uma empresa produz um conhecimento por meio das informações geradas pelos dados, o que ela fará com esse conhecimento depende muito. A Netflix criou *Stranger Things*, mas outro sistema de *streaming* poderia ter criado uma série totalmente diferente a partir do mesmo conhecimento.

Vamos entender sobre ciência dos dados?

6 MAS AFINAL, O QUE É DATA SCIENCE?

Podemos definir ciência de dados como um processo utilizado para extrair informações valiosas a partir dos dados. O termo surgiu na EMC (www.dellemc.com) e vem ganhando popularidade a cada dia.

A ciência de dados emergiu como uma disciplina distinta a partir da evolução da estatística e da ciência da computação, impulsionada pela crescente necessidade de analisar grandes volumes de dados complexos. Em 1962, John W. Tukey, em seu artigo "The Future of Data Analysis", argumentou que a análise de dados deveria ser reconhecida como um campo independente, além da estatística tradicional, enfatizando a importância de métodos computacionais para lidar com dados em larga escala.

Na década de 1990, o termo "Data Science" começou a ganhar destaque. Em 1997, C. F. Jeff Wu, em sua palestra "Statistics = Data Science?", propôs renomear a estatística como ciência de dados, refletindo a expansão do campo para incluir design de experimentos, coleta de dados, modelagem e desenvolvimento de algoritmos. Essa proposta visava integrar princípios estatísticos com técnicas emergentes da ciência da computação, especialmente em áreas como mineração de dados e aprendizado de máquina.

Nos anos 2000, com o aumento exponencial de dados devido à internet e ao avanço da capacidade computacional, essa ciência consolidou-se como resposta à necessidade de novas abordagens para big data. Em 2001, William S. Cleveland, em seu artigo "Data Science: An Action Plan for Expanding the Technical Areas of the Field of Statistics", propôs um plano de ação para expandir a estatística, integrando áreas como ciência da computação e bancos de dados.

Essa disciplina consiste em conjuntos de habilidades especializadas, tais como:

- Estatística;
- Matemática;

Vamos entender sobre ciência dos dados?

- Programação;
- Computação;

Conhecimento de negócios. A ciência de dados não evoluiu da noite para o dia, como vimos. Ela tem estado entre nós há muito tempo, sob a forma de análise de negócios ou inteligência competitiva, mas somente agora o seu verdadeiro potencial foi percebido e isso se deve em parte ao *Big Data*.

A *Data Science* é composta por uma ampla gama de tecnologias, processos e metodologias que, utilizadas em conjunto, tem objetivo de proporcionar o entendimento e valor dos dados, sejam eles apresentados em qualquer forma, estrutura e tamanho. Por intermédio da utilização de várias técnicas, incluindo modelagem preditiva, a ciência de dados auxilia na análise e na interpretação de dados.

O seu principal objetivo é extrair e interpretar os dados de forma eficaz e apresentá-los em uma linguagem simples e não técnica para os usuários finais e tomadores de decisão.

Como estamos vivendo na era do *Big Data*, essa ciência está se tornando um campo promissor para explorar e processar grandes volumes de dados gerados a partir de várias fontes e em diferentes velocidades.

Um cientista de dados utiliza diversos conjuntos de habilidades em matemática e estatística, mineração de dados (*data mining*), aprendizado de máquina (*machine learning*), programação de computadores, habilidades de banco de dados e domínios de negócios. Junto com isso, habilidades de visualização e apresentação também são necessárias para entender os dados e apresentar as informações para os tomadores de decisão.

Não precisamos nem dizer o quanto a ciência de dados é interessante no marketing, certo?

6.1 Áreas de conhecimento da ciência de dados

Em 2010, o cientista de dados Drew Conway propôs o “Diagrama da Ciência de Dados” como uma representação visual das habilidades e

Vamos entender sobre ciência dos dados?

competências que compõem a prática da ciência de dados. Ele utilizou o formato de diagrama de Venn, que organiza três áreas principais em círculos interligados: Habilidades de Programação (*Hacking Skills*), Conhecimento em Matemática e Estatística (*Math & Statistics Knowledge*) e Expertise no Domínio (*Domain Expertise*).



Figura 6 – Diagrama de Venn aplicado à ciência de dados
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Componentes do diagrama:

- **Habilidades de Programação:** Abrange as competências técnicas necessárias para trabalhar com dados. Isso inclui programação em linguagens, como Python e R, uso de SQL para manipulação de bancos de dados e ferramentas analíticas, como Excel. Essas habilidades são fundamentais para extrair, limpar e transformar dados em formatos úteis para análise.

Vamos entender sobre ciência dos dados?

- **Conhecimento em Matemática e Estatística:** Essa área envolve a compreensão de conceitos matemáticos e estatísticos essenciais para análise de dados. Os conhecimentos abrangem: probabilidade, estatística descritiva e inferencial, além de tópicos avançados como aprendizado de máquina e análise de *cluster*.
- **Expertise no Domínio:** Esse círculo representa o conhecimento profundo de um setor ou área de aplicação. Ele é essencial para interpretar o significado dos dados no contexto do negócio ou problema em análise, formulando perguntas relevantes que gerem *insights* valiosos.
- **Aprendizado de Máquina:** Surge na interseção entre habilidades de programação e conhecimento estatístico. Ele combina a capacidade de criar modelos matemáticos e estatísticos com a implementação de algoritmos, por meio de programação para gerar *insights* preditivos e valiosos.
- **Pesquisa Tradicional:** Essa interseção conecta conhecimentos estatísticos e de domínio. Aqui, a expertise no campo específico permite desenvolver hipóteses e questões de pesquisa relevantes, enquanto as ferramentas estatísticas ajudam a testar essas hipóteses, analisando e interpretando os dados corretamente.
- **Gestão de Riscos:** A interseção entre habilidades de programação e conhecimento de domínio foca em identificar e mitigar riscos. Enquanto a programação automatiza a coleta e análise de dados, o conhecimento de domínio permite entender o contexto e identificar problemas potenciais, assegurando a integridade e a segurança dos dados, além de evitar implicações éticas ou legais.

Na sua essência, a ciência de dados utiliza métodos automatizados (ciência da computação) para analisar enormes quantidades de dados (estatística) e para extrair conhecimento (área de negócios) a partir deles.

Não há a necessidade de ser um especialista em cada área que envolve toda a complexidade da ciência de dados, mas deve-se conhecer os principais conceitos sobre o negócio e seus domínios correlatos com foco no problema a

Vamos entender sobre ciência dos dados?

ser abordado, sobre matemática e estatística, ciência da computação e, ainda, sobre comunicação.

Neste capítulo, compreendemos que dados, informações, conhecimento e suas aplicações são conceitos distintos. Atualmente, as empresas baseiam cada vez mais suas decisões em dados, influenciando desde campanhas de marketing até o desenvolvimento de novos produtos.



Vamos entender sobre ciência dos dados?

REFERÊNCIAS

CARVALHO, André C.P.L.F. **Ciência de dados: Fundamentos e aplicações**. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC editora, 2024.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Bancos de Dados**. 6 ed. São Paulo: Pearson, 2011.

HEUSER, C. A. **Projeto de banco de dados**. 6 ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2009.

MOSLEY, M. et al. **The Data Management Body of Knowledge**. 2 ed. Estados Unidos: Technics Publication, 2017.

ROB, P.; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Gerenciamento**. São Paulo: Cengage Learning , 2014.